Programme de l'option de mathématiques complémentaires de la classe terminale de la voie générale

Sommaire

Préambule
Intentions majeures
Compétences mathématiques
Diversité de l'activité de l'élève
Utilisation de logiciels
Évaluation des élèves
Place de l'oral
Trace écrite
Quelques lignes directrices pour l'enseignement
Organisation du programme
Vocabulaire ensembliste et logique
Thèmes d'étude
Modèles définis par une fonction d'une variable
Modèles d'évolution
Approche historique de la fonction logarithme
Calculs d'aires
Répartition des richesses, inégalités
Inférence bayésienne
Répétition d'expériences indépendantes, échantillonnage
Temps d'attente
Corrélation et causalité
Contenus
Analyse
Objectifs
Histoire des mathématiques
Suites numériques, modèles discrets
Fonctions : continuité, dérivabilité, limites, représentation graphique
Primitives et équations différentielles
Fonctions convexes
Intégration
Probabilités et statistique
Histoire des mathématiques
Lois discrètes
Lois à densité
Statistique à deux variables quantitatives
Algorithmique et programmation

Préambule

Intentions majeures

L'enseignement optionnel de mathématiques complémentaires est destiné prioritairement aux élèves qui, ayant suivi l'enseignement de spécialité de mathématiques en classe de première et ne souhaitant pas poursuivre cet enseignement en classe terminale, ont cependant besoin de compléter leurs connaissances et compétences mathématiques par un enseignement adapté à leur poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, en particulier en médecine, biologie, géosciences, agronomie, architecture, arts plastiques, économie ou sciences sociales.

Le programme de mathématiques complémentaires s'appuie sur le programme de spécialité de mathématiques de la classe de première qu'il réinvestit et enrichit de nouvelles connaissances et compétences mathématiques, elles-mêmes reliées à des thèmes d'étude où les notions sont mises en situation dans divers champs disciplinaires.

Compétences mathématiques

Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
- **chercher**, expérimenter, en particulier à l'aide d'outils logiciels ;
- **modéliser**, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
- **représenter**, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique, etc.), changer de registre ;
- **raisonner**, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
- **calculer**, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
- **communiquer** un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.